КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

Индивидуальная работа студента

Лектор университета к.ф.-м.н. Коломийчук Олег Петрович

ЧАСТЬ 1

Цель работы: Самостоятельно спроектировать физическую топологию офиса, выполнить монтаж оборудования в стойку, произвести базовую настройку безопасности и обеспечить сетевую связность между удаленными узлами. Задания всех шести лабораторных работ отработать на своем варианте применив полученные навыки на конкретном задании, которое должно быть уникальным.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

РАБОТА ОФОРМЛЯЕТСЯ В MS WORD.

Структура: титульный лист, содержание, введение, основная часть по разделам, заключение, список литературы.

Оформление по стандартам университета (шрифт, интервалы, поля, нумерация, ссылки).

Требования к оформлению отчёта

Структура работы

Отчёт должен включать следующие разделы:

- титульный лист;
- содержание (оглавление) сформировано в автоматическом режиме;
- введение (цель, задачи, актуальность лабораторной работы);
- основная часть (теоретическая часть по заданиям);
- заключение (выводы и рекомендации);
- список использованных источников;

Форматирование текста:

Формат страницы: листы А4.

Поля: обычно сверху и снизу ~ 1 см, слева ~ 2 см, справа ~ 1 см.

Шрифт: Times New Roman (или аналог), размер 12 pt (для основного текста).

Интервал между строками: 1.5.

Выравнивание: по ширине.

Абзацный отступ ~ 1.25 см.

Нумерация страниц: сквозная, внизу страницы, от центра.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ И ЭЛЕМЕНТОВ

Заголовки разделов (например, «Введение», «Заключение») — выделяются жирным печатаются маленькими буквами, затем с помощью сочетания клавиш: Ctrl+Shift+A – меняться на заглавные.

Подзаголовки — могут быть курсивом или полужирным, по согласованию с преподавателем.

Таблицы и рисунки: пронумерованы; таблица — название над таблицей, рисунок — название под рисунком. (Пример требования: таблицы нумеруются, заголовок над таблицей, выравнивание слева).

Сноски и ссылки на литературу — по стандарту университета; в отчёте должен быть список литературы со ссылкой на источник. Ссылка на источник указывается в квадратных скобках и должна встречаться по порядку цитирования источника.

Содержание и качество материала должно соблюдаться.

Выводы: обоснованные, вытекающие из выполненной работы, с указанием сильных сторон, недостатков, возможных направлений улучшения.

Оформление списка литературы: источники оформляются в соответствии с принятыми стандартами ВУЗа.

Допускается использование как бумажной, так и электронной литературы с указанием доступа (для электронных источников).

Все источники, к которым есть ссылки в работе, должны быть включены в список литературы.

Этап I: Физический монтаж (Physical Mode)

Создание среды: В режиме Physical зайдите в Corporate Office.

Размещение узлов:

В *Main Wiring Closet Фамилия* (Серверная) установите стойку для оборудования (Rack). В стойку установите:

- 1 Маршрутизатор (4321) и 2 Коммутатора (2960).
- Создайте новую комнату и назовите её Office-группа-имя.

- Разместите там 4 компьютера (PC-A, PC-B, PC-C, PC-D).

Коммутация: Соедините устройства согласно вашей схеме, используя Патч-панель в серверной и Настенные розетки в офисе (Wall Mount).

Типы кабелей выбирайте самостоятельно (Copper Straight-Through или Crossover), основываясь на знаниях из Лаб №4 и №6.

Этап II: Распределение вариантов (Таблица адресации)

Каждый студент выполняет настройку согласно своему номеру в списке. Используется структура из Лабораторной работы 5.2.9.2, где X — это номер вашего варианта.

Маска подсети для всех: 255.255.255.0

№ Варианта	Сеть (X)	IP R1 (G0/0/0)	IP S1 (Vlan 1)	IP S2 (Vlan 1)	IP PC-A	IP PC-B
1 – 30	**192.168.X.0**	**.254**	**.1**	**.2**	**.10**	**.11**

Экспортировать в Таблицы

Пример для варианта №7: IP PC-A будет 192.168.7.10, Шлюз (R1) — 192.168.7.254.

Этап III: Программная настройка (CLI)

Используя консольное подключение (Laptop + Console Cable), выполните команды на R1, S1 и S2:

1. Идентификация: Установите Hostname: R1-V[номер], S1-V[номер], S2-V[номер].
2. Безопасность:
   - Задайте секретный пароль на привилегированный режим: class.
   - Задайте пароль на консольную линию: cisco и включите вход (login).
   - Включите шифрование всех паролей в конфигурации.
3. Интерфейсы:
   - Назначьте IP-адреса согласно таблице вариантов.
   - Не забудьте включить порты (no shutdown).
   - Для коммутаторов S1 и S2 укажите ip default-gateway.
4. Приветствие: Настройте Banner MOTD: *"Familie studenta UTM!"*.

Этап IV: Тестирование и контроль (Simulation Mode)

1. Проверка: Выполните ping с PC-A на PC-B и на шлюз R1.
2. Анализ PDU (Лаб №3): * Перейдите в режим Simulation.
   - Запустите пакет ICMP (Ping) с PC-A на PC-B.
   - Остановите пакет на коммутаторе S1. Откройте PDU Information.

- Задание: Запишите в отчет MAC-адрес отправителя (Source MAC) и получателя (Destination MAC) из заголовка кадра (Layer 2).

Требования к работе для защиты:

1. Файл проекта в формате .pkt (имя файла: Вариант_Фамилия.pkt).
2. Файл отчета по выполненному проекту с описанием хода работы и скриншотами результирующего выполнения. Скриншот из Physical Mode, подтверждающий наличие оборудования в разных комнатах. Скриншот окна командной строки PC-A с успешным результатом команды ping.

В таблице указаны варианты и способы задания необходимых параметров в работе:

№	Hostname (Фамилия)	Enable Secret (Имя)	Пароль (Группа+№)	IP-адрес	Banner MOTD
1	[Surname]-SW1	[Name]	[Гр]01	192.168.1.10	Welcome to [Surname] Net
2	[Surname]-Gate	[Name]	[Гр]02	172.16.0.1	Secure Zone: [Surname]
3	[Surname]-Room1	[Name]	[Гр]03	10.10.10.1	Authorized: [Surname]
4	[Surname]-S2960	[Name]	[Гр]04	192.168.10.2	Admin [Surname] only
5	[Surname]-Main	[Name]	[Гр]05	172.20.1.5	Property of [Surname]
6	[Surname]-Office	[Name]	[Гр]06	10.0.0.100	Private SW: [Surname]
7	[Surname]-B1	[Name]	[Гр]07	192.168.5.10	Access point [Surname]
8	[Surname]-HQ	[Name]	[Гр]08	172.16.50.1	HQ Hub: [Surname]
9	[Surname]-Test	[Name]	[Гр]09	10.1.1.254	Test Node: [Surname]
10	[Surname]-Local	[Name]	[Гр]10	192.168.100.1	Local SW [Surname]
11	[Surname]-Net	[Name]	[Гр]11	172.30.1.1	Node 11 - [Surname]
12	[Surname]-Switch	[Name]	[Гр]12	10.20.30.40	Data Core: [Surname]
13	[Surname]-Work	[Name]	[Гр]13	192.168.13.1	Workplace [Surname]
14	[Surname]-Cisco	[Name]	[Гр]14	172.17.17.1	Cisco Lab [Surname]
15	[Surname]-Core	[Name]	[Гр]15	10.50.50.1	System Core [Surname]
16	[Surname]-Access	[Name]	[Гр]16	192.168.16.2	Inlet: [Surname]

№	Hostname (Фамилия)	Enable Secret (Имя)	Пароль (Группа+№)	IP-адрес	Banner MOTD
17	[Surname]-Bridge	[Name]	[Гр]17	172.18.0.10	Bridge by [Surname]
18	[Surname]-Remote	[Name]	[Гр]18	10.0.18.1	Remote: [Surname]
19	[Surname]-User	[Name]	[Гр]19	192.168.1.19	User Seg: [Surname]
20	[Surname]-Floor1	[Name]	[Гр]20	172.20.20.1	Floor 1 - [Surname]
21	[Surname]-Store	[Name]	[Гр]21	10.99.1.1	Storage: [Surname]
22	[Surname]-Link	[Name]	[Гр]22	192.168.22.1	Uplink by [Surname]
23	[Surname]-Port	[Name]	[Гр]23	172.23.1.23	Port Sec: [Surname]
24	[Surname]-Area	[Name]	[Гр]24	10.24.24.24	Zone 24: [Surname]
25	[Surname]-Web	[Name]	[Гр]25	192.168.25.5	Web Node [Surname]
26	[Surname]-Studio	[Name]	[Гр]26	172.26.0.1	Media: [Surname]
27	[Surname]-Cloud	[Name]	[Гр]27	10.27.0.100	Cloud GW [Surname]
28	[Surname]-Entry	[Name]	[Гр]28	192.168.28.1	Entry Point [Surname]
29	[Surname]-Point	[Name]	[Гр]29	172.29.1.1	POS Terminal [Surname]
30	[Surname]-Final	[Name]	[Гр]30	10.30.30.30	Final Lab: [Surname]